

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина, Бэк-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа №4

Выполнил

Алексеев Андрей

Группа, К3341

Проверил

Добряков Д. И

Санкт-Петербург

2026 г

Задача

В рамках лабораторной работы было выполнено развертывание backend приложения lab23 на удаленном сервере

В работу вошли предварительная настройка сервера, установка зависимостей, запуск приложения через docker compose и настройка nginx в режиме обратного прокси

Приложение должно открываться извне по HTTP адресу сервера, а запросы должны проходить через nginx к api gateway

Исходные данные

Для работы использовался удаленный сервер 158.160.152.229

Подключение выполнялось по SSH пользователем timur1516 с ключом из каталога lab4

Проект был размещен на сервере в каталоге ~/apps/itmo-acс-backend

Точкой входа приложения был api gateway, работающий на локальном порту 8080

Ход работы

Сначала была проверена структура проекта и найден каталог lab23 с compose стеком приложения

После этого были настроены права на SSH ключи, приватный ключ получил права 600, публичный ключ получил права 644

На сервере были установлены git, docker, docker compose plugin, nginx и curl

Службы docker и nginx были включены и запущены

Исходный код был перенесен на сервер в каталог ~/apps/itmo-acс-backend

После подготовки окружения приложение было запущено через docker compose

При первой сборке возник сетевой таймаут Gradle wrapper, после увеличения HTTP timeout через GRADLE_OPTS сборка прошла корректно

После повторного запуска контейнеры приложения поднялись, gateway, доменные сервисы и инфраструктурные контейнеры работали на сервере

Настройка nginx

Nginx был настроен как обратный прокси для внешнего HTTP доступа к приложению

Внешние запросы приходят на сервер 158.160.152.229 и передаются на api gateway по адресу 127.0.0.1:8080

Публичный доступ открыт через один входной адрес, внутренние контейнеры не публикуются как отдельные внешние сервисы

Проверка результата

После запуска было проверено состояние контейнеров и статус nginx

Основной адрес приложения, <http://158.160.152.229>

Swagger UI доступен по адресу <http://158.160.152.229/swagger-ui/index.html>

Проверочные запросы к серверному адресу выполнялись успешно

Итоговое состояние, SSH доступ работает, docker и docker compose установлены, nginx включен, приложение поднято, внешний доступ к API и Swagger UI работает

Вывод

В результате лабораторной работы backend приложение lab23 было развернуто на удаленном сервере

Сервер был подготовлен, зависимости установлены, проект запущен через docker compose

Для внешнего доступа был настроен nginx в режиме обратного прокси

Проверка через внешний адрес и Swagger UI прошла успешно